课程 PPT 大纲（16 套 × 12 页）

> 每套 12 页，统一结构：封面 / 本课之问 / 学习目标 / 企业情境 / 任务书 / 核心概念① / 核心概念② / 关键对比 / 常见错误 / 动手步骤 / 费曼检验 / 小结与作业。
> 源文件：`slides/*.pptx`；生成脚本：`tools/build_decks.py`（改内容后重跑即可）。

S01 · 课程导入与双元制契约

- 副标题：这门课不教炫技，教能上线
- 布鲁姆层级：记忆 → 理解 | 课时：4
- 本课之问：如果系统里有一行代码决定机器人会不会撞人，你能找到它吗？

页	内容
1	封面
2	本课之问
3	学习目标：说出课程的 3 个产出物与 5 个评分维度；独立跑通天工演示闭环并留下证据；签署学习契约，写下 3 个能力目标
4	企业情境
5	任务书（3 项）
6	能演示 vs 能上线
7	五条红线（价值底线）
8	16 次课怎么走
9	常见错误（3 条）
10	动手四步
11	费曼检验（3 问）
12	小结与作业

S02 · 具身智能与智能体三层架构

- 副标题：大脑会出错，脊髓不能出错
- 布鲁姆层级：理解 | 课时：4
- 本课之问：供应商说视觉识别 99.2%，那 0.8% 由谁负责？

页	内容
1	封面
2	本课之问
3	学习目标：说出大脑/小脑/脊髓的职责与时延量级；在代码仓库中定位三层对应模块；画出一张能讲给别人听的架构图
4	企业情境
5	任务书（3 项）
6	三层职责
7	具身 vs 纯软件

页	内容
8	为什么是这三层
9	常见错误（3 条）
10	动手四步
11	费曼检验（3 问）
12	小结与作业

S03 · 需求工程：EARS 与 SDD

- 副标题：写不出可测试的需求，就写不出可验收的系统
- 布鲁姆层级：应用 | 课时：4
- 本课之问：客户只说三句话：能自动搬运、要安全、要快。你怎么写需求？

页	内容
1	封面
2	本课之问
3	学习目标：说出 EARS 五种句式与 SDD 四步；把模糊需求改写为 ≥ 8 条可测试需求；为每条需求写出验收标准
4	企业情境
5	任务书（3 项）
6	EARS 五种句式
7	可测试三要素
8	SDD 四步
9	常见错误（3 条）
10	动手四步
11	费曼检验（3 问）
12	小结与作业

S04 · 领域建模：不变量与九态状态机

- 副标题：模型的价值在于“什么不能发生”
- 布鲁姆层级：应用 | 课时：4
- 本课之问：有人直接改数据库把状态改成 DONE，你怎么从代码上禁止？

页	内容
1	封面
2	本课之问
3	学习目标：区分聚合根/实体/值对象；画出九态状态机与非法迁移；写 3 条不变量测试（先红后绿）
4	企业情境
5	任务书（3 项）

页	内容
6	九态与白名单
7	三条核心不变量
8	白名单 vs 黑名单
9	常见错误（3 条）
10	动手四步
11	费曼检验（3 问）
12	小结与作业

S05 · 安全红线：围栏 / 令牌 / 停机

- 副标题：红线不是文档，是代码里的一行 raise
- 布鲁姆层级：应用 | 课时：4
- 本课之问：有人给你一个“ 临时开启禁入区 ”的开关，你要不要？

页	内容
1	封面
2	本课之问
3	学习目标：说出五条红线的判定点；独立触发 R1/R2/R4 并定位代码；写一份能被安全专员签字的拦截报告
4	企业情境
5	任务书（3 项）
6	五条红线的判定点
7	三类安全区
8	为什么不能有开关
9	常见错误（3 条）
10	动手四步
11	费曼检验（3 问）
12	小结与作业

S06 · 任务分解与机群调度

- 副标题：分解要可执行，调度要可解释
- 布鲁姆层级：应用 | 课时：4
- 本课之问：排产员问：为什么派它去？你能不能用一句话解释？

页	内容
1	封面
2	本课之问
3	学习目标：说出 DAG/拓扑序/就绪集；手写分解并与程序输出对比；写 3 条能力匹配单测

页	内容
4	企业情境
5	任务书（3 项）
6	分解四原则
7	能力匹配两层
8	1 个大任务 vs 3 个小任务
9	常见错误（3 条）
10	动手四步
11	费曼检验（3 问）
12	小结与作业

S07 · 编排闭环：审批闸门与证据链

- 副标题：没有证据的完成，等于没完成
- 布鲁姆层级：应用｜课时：4
- 本课之问：客户问“凭什么说这单完成了”，你只能答状态=DONE 吗？

页	内容
1	封面
2	本课之问
3	学习目标：说出闭环七步与证据三类；画出完整时序图；用删证据实验验证“无证据不 DONE”
4	企业情境
5	任务书（3 项）
6	闭环七步
7	证据三类各证明什么
8	为什么审批不能自动化
9	常见错误（3 条）
10	动手四步
11	费曼检验（3 问）
12	小结与作业

S08 · 降级阶梯与异常处置

- 副标题：降级不是失败，是可控的退让
- 布鲁姆层级：分析｜课时：4
- 本课之问：网络抖动 30 秒，系统重试 4000 次把网关打挂了——谁的责任？

页	内容
1	封面
2	本课之问

页	内容
3	学习目标：说出 L1 – L4 触发条件与代价；注入 3 类故障并记录阶梯；判断什么错误不能重试
4	企业情境
5	任务书（3 项）
6	四级阶梯
7	什么错误不能重试
8	雪崩算术
9	常见错误（3 条）
10	动手四步
11	费曼检验（3 问）
12	小结与作业

S09 · 数据层：业务库 / 分析库与 CQRS

- 副标题：写要稳，读要快，别挤在一个库里
- 布鲁姆层级：分析 | 课时：4
- 本课之问：30 万单就卡了，看板一开下单就慢——换 Oracle 能解决吗？

页	内容
1	封面
2	本课之问
3	学习目标：说出 CQRS 的语义价值；画出三层数据架构；指出必须走主库的读场景
4	企业情境
5	任务书（3 项）
6	CQRS 本质
7	两个库的分工
8	一致性代价
9	常见错误（3 条）
10	动手四步
11	费曼检验（3 问）
12	小结与作业

S10 · 性能工程：预聚合与多级缓存

- 副标题：索引不等于快，聚合要预计算
- 布鲁姆层级：分析 | 课时：4
- 本课之问：看板打开要 3 分钟，加索引还是换数据库？先预测再验证。

页	内容
1	封面

页	内容
2	本课之问
3	学习目标：解释“索引为什么不能替代预聚合”；跑出 173 秒 → 0.23 毫秒的对比；配置缓存预热并验证命中率
4	企业情境
5	任务书（3 项）
6	为什么索引不够
7	三级读取路径
8	缓存的三个坑
9	常见错误（3 条）
10	动手四步
11	费曼检验（3 问）
12	小结与作业

S11 · 接口与多品牌接入

- 副标题：协议是别人的，契约是自己的
- 布鲁姆层级：评价｜课时：4
- 本课之问：3 个品牌 3 套协议，以后再加一个，要改多少代码？

页	内容
1	封面
2	本课之问
3	学习目标：说出 REST/MCP/A2A/VDA 5050 的定位；三协议各调通一次；新增品牌适配器且不改核心
4	企业情境
5	任务书（3 项）
6	四协议定位
7	适配器三纪律
8	契约先行
9	常见错误（3 条）
10	动手四步
11	费曼检验（3 问）
12	小结与作业

S12 · 测试工程：TDD / BDD / E2E

- 副标题：先写一个会失败的测试，才知道自己在做什么
- 布鲁姆层级：评价｜课时：4
- 本课之问：演示全过、上线第二天看板数字对不上——测试到底测了什么？

页	内容
1	封面
2	本课之问
3	学习目标：说出测试金字塔四层；写出红→绿的单测；把 E2E 断言改成“ 业务真相 ”
4	企业情境
5	任务书（3 项）
6	测试金字塔（本项目）
7	好断言三特征
8	TDD 三步
9	常见错误（3 条）
10	动手四步
11	费曼检验（3 问）
12	小结与作业

S13 · 可观测与运维值班

- 副标题：线上出问题时，你只有日志和 trace
- 布鲁姆层级：评价｜课时：4
- 本课之问：电话来了：“ 看板不动了，客户在骂。 ”你只有 5 分钟，先做什么？

页	内容
1	封面
2	本课之问
3	学习目标：说出可观测三支柱与告警分级；用 trace_id 还原一次故障；按 Runbook 在 15 分钟内恢复
4	企业情境
5	任务书（3 项）
6	三支柱
7	告警分级
8	值班三纪律
9	常见错误（3 条）
10	动手四步
11	费曼检验（3 问）
12	小结与作业

S14 · 迁移项目启动：连锁餐饮建模

- 副标题：换场景不换方法
- 布鲁姆层级：创造｜课时：4
- 本课之问：工厂那套，能用到 30 家门店吗？店长听得懂吗？

页	内容
1	封面
2	本课之问
3	学习目标：说出工厂与餐饮的同构与差异；把五条红线改写为餐饮版；写出 ≥ 6 条餐饮 EARS 需求
4	企业情境
5	任务书（3 项）
6	同构点
7	差异点
8	五条红线的餐饮版
9	常见错误（3 条）
10	动手四步
11	费曼检验（3 问）
12	小结与作业

S15 · 迁移项目实施与中期评审

- 副标题：能跑通一条真实业务链，才算 MVP
- 布鲁姆层级：创造｜课时：4
- 本课之问：别给我看 PPT，给我看能点的东西。

页	内容
1	封面
2	本课之问
3	学习目标：说出 MVP 四条判定；交付一条端到端业务链；按评审意见排优先级修复
4	企业情境
5	任务书（3 项）
6	MVP 四条判定
7	评审四个必问
8	常见假 MVP
9	常见错误（3 条）
10	动手四步
11	费曼检验（3 问）
12	小结与作业

S16 · 答辩、复盘与职业发展

- 副标题：讲不清，就是没做成
- 布鲁姆层级：创造 / 评价｜课时：4
- 本课之问：客户验收会只关心三件事：能不能用、出问题怎么办、维护多少钱。

页	内容
1	封面
2	本课之问
3	学习目标：8 分钟讲清项目（问题—方案—证据—不足）；回答三轮质询；形成 3 个月成长计划
4	企业情境
5	任务书（3 项）
6	答辩结构（10 页内）
7	三个必答质询
8	AAR 复盘三问
9	常见错误（3 条）
10	动手四步
11	费曼检验（3 问）
12	小结与作业